

数据链路层的认识与研究

摘要：工业互联网和物联网的兴起对数据链路层提出了前所未有的需求：超高可靠性（99.9999%）、极低延迟（微秒级）、大规模连接（每平方公里百万级设备）以及低功耗。传统以太网和WiFi链路层协议难以同时满足这些要求。本文首先分析工业互联网中确定性网络的需求，重点介绍时间敏感网络（TSN）标准集的数据链路层核心机制，包括时间同步（802.1AS）、流量整形（802.1Qbv）和帧复制与可靠性（802.1CB）。然后针对物联网低功耗广域网（LPWAN）场景，深入剖析LoRaWAN和NB-IoT的数据链路层协议，包括信道接入方式、自适应数据速率和确认机制。最后，本文讨论了TSN与5G URLLC的融合架构，并提出了边缘计算辅助的预测性链路调度算法。本文为工业与物联网领域的链路层设计提供了系统性参考。

关键词：工业互联网；时间敏感网络；TSN；物联网；LoRaWAN；URLLC

第一章 引言

工业互联网（Industrial Internet）旨在将传统制造设备联网，实现智能控制与数据分析。而物联网（IoT）则将各种物理对象（传感器、家电、车辆）连接到互联网。两者对数据链路层的要求截然不同：工业自动化需要确定性的微秒级延迟和零丢包；环境监测类IoT则容忍秒级延迟但要求极低功耗和广覆盖。

本文聚焦于两类代表性技术：

- 时间敏感网络（TSN）：**在标准以太网上增加时间确定性机制，是工业4.0的基石。
- LoRaWAN：**典型的低功耗广域网技术，适用于物联网远程采集。

第二章至第四章详细介绍TSN的三个核心维度；第五章转向LPWAN数据链路层；第六章探讨TSN与5G协同。

第二章 TSN的时钟同步（802.1AS）

TSN的首要任务是所有网元维持高精度统一时间。802.1AS（后期融入802.1AS-Rev）基于IEEE 1588精确时间协议（PTP）的简化版本——gPTP（通用PTP）。

工作原理：

- 网络中选举一个**主时钟**（Grandmaster），其他设备为从时钟。

- 主时钟周期性发送同步（Sync）消息，记录精确发送时间 t_1 。从时钟收到Sync时记录接收时间 t_2 。
- 随后主时钟发送Follow_Up消息携带 t_1 。从时钟发送Delay_Req，主记录接收时间 t_3 后回复Delay_Resp。
- 从时钟计算偏移和延迟：

传输延迟 = $(t_2 - t_1) + (t_4 - t_3)/2$, 时钟偏移 = $(t_2 - t_1) - \text{延迟}$
 传输延迟 = $2(t_2 - t_1) + (t_4 - t_3)$, 时钟偏移 = $(t_2 - t_1) - \text{延迟}$

通过硬件时间戳和透明时钟（透明时钟修正报文驻留时间），802.1AS可实现亚微秒级同步精度，满足工业运动控制需求。

第三章 流量整形与调度 (802.1Qbv)

3.1 门控机制

802.1Qbv定义了时间感知整形器（TAS）。每个输出端口有多个队列（通常8个），每个队列对应一个门（Gate）。门的状态（开/闭）由**门控制列表（GCL）**控制。GCL是一个重复的时间表，指定每个队列的开关时间。

保护带：在队列关闭前需保留一段保护带时间，防止长帧跨越关闭时刻。标准允许通过提前发送“preemptible”帧或使用帧抢占（802.1Qbu）来优化。

3.2 调度问题

GCL的设计是一个NP困难问题。对于周期性流 f_i ，周期 P_i ，帧长 L_i ，需分配时隙 $[s_i, s_i + L_i/C]$ 满足：

- 不重叠（同一端口同时只能一个帧发送）。
- 及时性： $s_i + L_i/C \leq D_i$ （截止时间）。
- 周期循环： $(s_i + kP_i) \bmod T_{\text{cycle}}$ 在GCL中开放。

启发式算法（如遗传算法、模拟退火）常用于中等规模的TSN网络。

3.3 帧复制与消除 (802.1CB)

为提高可靠性，802.1CB允许同一帧在两条冗余路径上发送，接收端消除重复。该机制对上层透明，可实现无缝冗余（零恢复时间）。

第四章 其他TSN组件简介

- **802.1Qcc**: TSN配置模型，包括集中式网络控制器（CNC）和集中式用户配置器（CUC）。
- **802.1Qch**: 循环排队转发（CQF），将时间划分为固定周期，每个周期内的帧逐跳转发，简化了调度。
- **802.1Qcr**: 异步流量整形（ATS），适用于非周期性流量突发。

TSN已在汽车以太网（车内通信）、工业自动化（PROFINET over TSN）、航空电子（AFDX）等领域得到应用。

第五章 物联网低功耗链路层：以LoRaWAN为例

5.1 LoRa物理层特点

LoRa采用线性扩频调制，具有高接收灵敏度（-148dBm）和强抗干扰性。数据速率300bps~50kbps，工作于Sub-GHz频段（如868MHz、915MHz）。

5.2 LoRaWAN MAC层

LoRaWAN采用星型拓扑，终端设备（End Device）与网关通信。数据链路层定义了三种设备类别：

- **Class A**: 最省电。终端发送上行帧后，开启两个短接收窗口（RX1、RX2）接收下行。其余时间深睡。
- **Class B**: 在Class A基础上增加周期性接收时隙（信标同步），允许网关更多下行机会。
- **Class C**: 一直在接收（除发送时），功耗高但延迟低。

信道接入: 终端使用纯ALOHA方式随机选择信道和发送时间，但LoRa的扩频因子（SF）提供了“准正交”特性，即使同时发送也可能成功。

5.3 自适应数据速率（ADR）

LoRaWAN的ADR机制由网络服务器控制：根据信号强度（SNR）和丢包率动态建议终端调整扩频因子和发射功率。SF7（最高速，覆盖最小）到SF12（最慢，覆盖最大）。ADR可大幅延长电池寿命并提高网络容量。

5.4 确认与重传

Class A设备若需可靠传输，设置帧头的ACK位，网关在下行窗口回复确认。未收到ACK则在重传计时器超时后重试，采用指数退避。

5.5 NB-IoT的对比

NB-IoT基于蜂窝授权频谱，数据链路层使用类似于LTE的调度机制（eNodeB集中调度），支持更多QoS级别，但需要SIM卡和运营商覆盖。

第六章 TSN与5G URLLC的融合

工业互联网期望“无线化”运动控制，5G的超可靠低延迟通信（URLLC）成为候选。5G在空中接口可实现1ms延迟和99.9999%可靠性，但5G与有线TSN的桥接需要数据链路层映射。IEEE 802.1CM定义了5G与TSN的集成架构，将5G系统模拟为TSN桥。关键挑战包括：5G的调度周期与TSN门控对齐，以及时钟同步的跨域传递。

一种解决方案是在5G用户面功能（UPF）和终端侧部署TSN转换器（Translator），将TSN流映射到5G QoS流（QFI=85用于URLLC）。

第七章 结论与展望

工业互联网和物联网对数据链路层的要求差异巨大，催生了TSN和LPWAN两种极端设计。未来，随着5G RedCap、WiFi 7等技术的成熟，将出现更多融合方案。本文系统阐述了TSN的三大支柱（同步、调度、冗余）和LoRaWAN的MAC机制，为面向行业的链路层设计提供了参考。

参考文献

- [1] IEEE Std 802.1Q-2022: Bridges and Bridged Networks (incl. TSN amendments).
- [2] LoRaWAN Specification 1.0.4, LoRa Alliance, 2020.
- [3] 3GPP TS 22.261: Service requirements for the 5G system.
- [4] Farkas J, et al. Time-Sensitive Networking (TSN) Standard. IEEE ComSoc Tutorials, 2019.
- [5] Raza U, et al. Low Power Wide Area Networks: A Survey. IEEE Comm. Surveys & Tutorials, 2017.